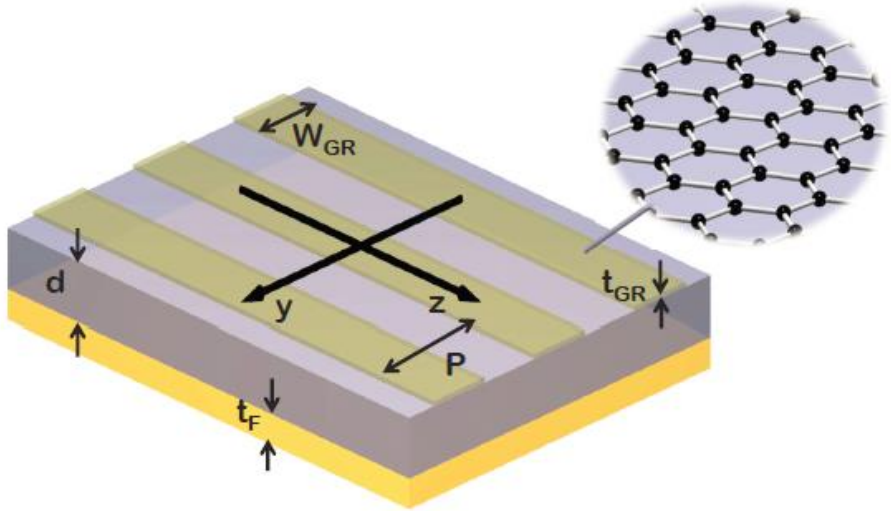
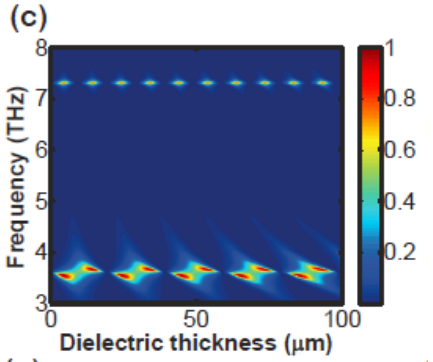
http://dx.doi.org/10.1364/OE.20.028017

石墨烯完美吸收器

本节课涉及的论文发表在 *Optics Express* 上





技术支持：opt-simul@foxmail.com

微信扫码或打开网站
https://mianbaoduo.com/o/opt_simul
可下载更多案例教程

FDTD 软件中使用的是这个公式

石墨烯电导率的Kubo公式：

$$\sigma(\omega,\mu_c,\Gamma,T)=\sigma_{\text{intra}}+\sigma_{\text{inter}}$$

$$\sigma_{\text{intra}}=\frac{-\mathrm{i}e^2}{\pi\hbar^2(\omega+2\mathrm{i}\Gamma)}\int_0^{\infty}\xi\left[\frac{\partial f_{\mathrm{d}}(\xi)}{\partial\xi}-\frac{\partial f_{\mathrm{d}}(-\xi)}{\partial\xi}\right]\mathrm{d}\xi$$

$$\sigma_{\text{inter}}=\frac{\mathrm{i}e^2(\omega+2\mathrm{i}\Gamma)}{\pi\hbar^2}\int_0^{\infty}\frac{f_{\mathrm{d}}(-\xi)-f_{\mathrm{d}}(\xi)}{(\omega+2\mathrm{i}\Gamma)^2-4(\xi/\hbar)^2}\mathrm{d}\xi$$

$$f_{\mathrm{d}}(\xi)=\frac{1}{\exp\left(\frac{\xi-\mu_c}{k_{\mathrm{B}}T}\right)+1}$$ 是费米狄拉克分布

ω：角频率

e：电子电荷

Γ：散射率

$\hbar$：约化普朗克常数

μ_c：化学势（费米能）

k_{B}：玻尔兹曼常数

T：温度

σ：电导率，单位为 [S]

相对介电常数：

$$\varepsilon_{\mathrm{r}}(\omega)=1+\frac{\mathrm{i}\sigma(\omega)}{\omega\varepsilon_0 t_{\mathrm{g}}}$$

ε_0：真空介电常数

t_{g}：石墨烯的厚度

折射率：

$$n=\sqrt{\varepsilon_{\mathrm{r}}(\omega)}$$

技术支持：opt-simul@foxmail.com

Falkovsky 提出的第一种变型

$$\sigma(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)+\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)$$

$$\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\frac{2ie^2k_BT}{\pi\hbar^2(\omega+2i\Gamma)}\ln\left[2\cosh\left(\frac{\mu}{2k_BT}\right)\right]$$

$$\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\frac{e^2}{4\hbar}\left[G\left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)-\frac{i}{2\pi}\ln\frac{(\hbar\omega+2\mu)^2}{(\hbar\omega-2\mu)^2+(2k_BT)^2}\right]$$

其中 $G(\xi)=\dfrac{\sinh[\xi/(k_BT)]}{\cosh[\mu/(k_BT)]+\cosh[\xi/(k_BT)]}$

Falkovsky 提出的第二种变型

$$\sigma(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)+\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)$$

$$\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\frac{2ie^2k_BT}{\pi\hbar^2(\omega+2i\Gamma)}\ln\left[2\cosh\left(\frac{\mu}{2k_BT}\right)\right]$$

$$\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\frac{e^2}{4\hbar}\left[\frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arctan\left(\frac{\hbar\omega-2\mu}{2k_BT}\right)-\frac{i}{2\pi}\ln\frac{(\hbar\omega+2\mu)^2}{(\hbar\omega-2\mu)^2+(2k_BT)^2}\right]$$

Hanson 提出的变型（即论文中的公式）

$$\sigma(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)+\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)$$

$$\sigma_{\text{intra}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=-\frac{ie^2k_BT}{\pi\hbar^2(\omega-2i\Gamma)}\left[\frac{\mu}{k_BT}+2\ln(1+e^{-\frac{\mu}{k_BT}})\right]$$

$$\sigma_{\text{inter}}(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=-\frac{ie^2}{4\pi\hbar}\ln\left[\frac{2|\mu|-(\omega-2i\Gamma)\hbar}{2|\mu|+(\omega-2i\Gamma)\hbar}\right]$$

Drude 近似

$$\sigma(\omega,\Gamma,\mu_c,T)=N_g\frac{e^2\mu_c}{\pi\hbar^2}\frac{i}{\omega+2i\Gamma}$$